

Devoir surveillé n°11

Examen fin de semestre

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé d'un exercice et d'un problème.

Exercice 1 - Questions de cours en vrac

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Aucune démonstration n'est attendue dans cette question.

(a) À quelle condition sur $q \in \mathbb{C}$ la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} q^n$ converge-t-elle ?

(b) Dans le cas convergent, que vaut $\sum_{k=0}^{+\infty} q^k$?

2. Énoncer précisément le théorème des **sommes** de Riemann.

3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}$.

4. Soit l'endomorphisme

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto (x - z, 2x - 3y + z, y - 2z) \end{cases}$$

(a) Expliciter la matrice A de u dans la base canonique.

(b) Déterminer A^{-1} .

(c) En déduire l'expression de $u^{-1}(x, y, z)$ pour tout vecteur (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 2 - Interpolation polynomiale

On considère l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ P & \longmapsto (P(1), P(2), P(3)) \end{cases}.$$

1. Donner, sans justification, trois polynômes $L_0(X)$, $L_1(X)$ et $L_2(X)$ de degré 2 à coefficients réels tels que :

$$\begin{cases} L_0(1) = 1 \\ L_0(2) = 0 \\ L_0(3) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} L_1(1) = 0 \\ L_1(2) = 1 \\ L_1(3) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} L_2(1) = 0 \\ L_2(2) = 0 \\ L_2(3) = 1 \end{cases}$$

Remarque. Toutes les questions suivantes peuvent être traitées même si vous n'êtes pas parvenu à expliciter les polynômes L_0 , L_1 et L_2 .

2. Montrer que l'application φ est linéaire.
3. Montrer que l'application φ est bijective.
4. Soit $P \in \mathbb{R}_2[X]$. On pose $Q(X) = P(1)L_0(X) + P(2)L_1(X) + P(3)L_2(X) \in \mathbb{R}_2[X]$.
- (a) Déterminer $Q(1)$, $Q(2)$ et $Q(3)$.
- (b) Montrer que pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$, $\varphi(P) = \varphi(Q)$.
- (c) En déduire que $P = Q$.
5. Dédire de ce qui précède que $\mathcal{F} = \{L_0, L_1, L_2\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}_2[X]$.
6. Justifier qu'il s'agit même d'une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
7. Expliciter φ^{-1} l'application réciproque de φ .
8. Exemple d'application : exprimer le polynôme $P = 6X - 1$ comme combinaison linéaire de L_0 , L_1 et L_2 .

Problème 1 - Intégrale de Wallis

On introduit, pour $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t) dt.$$

Ces intégrales sont appelées intégrales de Wallis.

Partie I : Convergence des intégrales de Wallis

1. Calculer W_0 , W_1 et W_2 (on pourra linéariser $\cos^2(t)$ pour le calcul de W_2).
2. (a) Justifier que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\cos^{n+1}(t) \leq \cos^n(t)$.
- (b) En déduire que la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_n > 0$.

Remarque. On fera bien attention à montrer l'inégalité stricte.

4. Montrer ainsi, avec les deux questions précédentes, que $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente.

5. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{n+2} \leq W_{n+1} \leq W_n$ et $\frac{W_{n+2}}{W_n} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1$.

Partie II : Un équivalent des intégrales de Wallis

On veut maintenant déterminer un équivalent simple de $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

6. Soit $n \in \mathbb{N}$. En écrivant que $W_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \cos^{n+1}(t) dt$ et en effectuant proprement une intégration par parties, montrer que

$$W_{n+2} = (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t) \cos^n(t) dt. \quad (*)$$

7. En écrivant que $W_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) \cos^n(t) dt$ et en utilisant l'égalité (*), montrer que $(n+1)W_{n+2} + W_{n+2} = (n+1)W_n$.

En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_{n+1}W_n$.

8. On définit la suite auxiliaire $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_n = (n+1)W_{n+1}W_n$.

(a) Justifier qu'il s'agit d'une suite constante.

(b) Calculer u_0 .

(c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$.

9. Avec les questions 5 et 7 montrer que $\frac{W_{n+2}}{W_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. En déduire que $W_{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} W_n$.

10. En déduire, à l'aide des questions 8(c) et 9 que $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

FIN

Exercise 1

1) a) b) c) Von Cous

$$3) \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$$

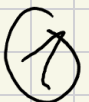
con $x \mapsto \frac{1}{1+x} \in C^0([0;1])$

$$\text{et } \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(2)$$

$$4) a) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$b) A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & -1 \\ \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & -1 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -1 \end{pmatrix}$$

$$c) U^{-1}(x, y, z) = \left(\frac{5}{3}x - \frac{1}{3}y - z, \frac{4}{3}x - \frac{2}{3}y - z, \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y - z \right)$$



Exo 2

$$1) L_0(X) = \frac{1}{2} (X-2)(X-3)$$

$$L_1(X) = -(X-1)(X-3)$$

$$L_2(X) = \frac{1}{2} (X-2)(X-1)$$

2) Voir cours et TD

3) Soit $P \in \ker \varphi$

$P \in \mathbb{R}_2[X]$ et P admet trois racines

Seule $P=0$ est possible (car $\deg P \leq 2$)

$$\ker \varphi = \{0\}$$

φ est injective.

$$\text{Or } \dim \mathbb{R}_2[X] = \dim \mathbb{R}^3$$

Donc φ est bijective.

$$\begin{aligned} 4) a) \quad Q(1) &= P(1)L_0(1) + P(2)L_1(1) + P(3)L_2(1) \\ &= P(1) \times 1 + P(2) \times 0 + P(3) \times 0 \end{aligned}$$

$$= P(1)$$

De même $Q(2) = P(2)$ et $Q(3) = P(3)$ (2)

$$b) \varphi(Q) = (Q(1), Q(2), Q(3)) = (P(1), P(2), P(3)) = \varphi(P)$$

c) φ est injective donc

$$\varphi(Q) = \varphi(P) \Rightarrow Q = P.$$

5) Comme $L_0, L_1, L_2 \in \mathbb{R}_2[X]$
alors $\text{Vect}(L_0, L_1, L_2) \subset \mathbb{R}_2[X]$

Réciproquement, si $P \in \mathbb{R}_2[X]$ alors

$$\text{on peut écrire } P = \alpha L_0 + \beta L_1 + \gamma L_2$$

$$\text{avec } \alpha = P(1) \quad \beta = P(2) \quad \text{et } \gamma = P(3)$$

$$\text{Ainsi } P \in \text{Vect}(L_0, L_1, L_2)$$

$$\text{Donc } \mathbb{R}_2[X] = \text{Vect}(L_0, L_1, L_2)$$

6) C' est une famille génératrice de $\mathbb{R}_2[X]$
et $\text{card}(L_0, L_1, L_2) = 3 = \dim \mathbb{R}_2[X]$
donc C' est une base

③

$$7) \quad \psi : \begin{array}{l} \text{On pose} \\ \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ (a, b, c) \longmapsto aL_0 + bL_1 + cL_2 \end{array}$$

$\psi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}_2[X])$ et on vérifie
que $\begin{cases} \psi \circ \psi = \text{id}_{\mathbb{R}^3} \\ \psi \circ \psi = \text{id}_{\mathbb{R}_2[X]} \end{cases}$

$$8) \quad P = 6X - 1 = P(1)L_0 + P(2)L_1 + P(3)L_2 \\ = 5L_0 + 11L_1 + 17L_2$$

Problème 1

$$1) \quad W_0 = \int_0^{\pi/2} 1 dt = \frac{\pi}{2}$$

$$W_1 = \int_0^{\pi/2} \cos(t) dt = [\sin(t)]_0^{\pi/2} = 1$$

$$\begin{aligned}
 W_2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) dt \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2t) + 1}{2} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2t) + 1 dt \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \sin(2t) + t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \times 0 + \frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

2) a) $\forall t \in [0; \frac{\pi}{2}] \quad \cos(t) \in [0; 1]$

Donc $\cos^{n+1}(t) \leq \cos^n(t)$

b) Par croissance de l'intégrale

$$\forall n \in \mathbb{N}, W_{n+1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+1}(t) dt \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t) dt = W_n$$

$(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

$$3) \forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in [0; 1] \\ \cos^n(t) > 0$$

$$\text{Donc } w_n \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt > 0$$

4) (w_n) est décroissante et minorée par 0
donc il existe $L \geq 0$ tq $w_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} L$.

5) Comme (w_n) est décroissante,
 $\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+2} \leq w_{n+1} \leq w_n$

Puis en divisant par $(w_n > 0)$ on a,

$$\frac{w_{n+2}}{w_n} \leq \frac{w_{n+1}}{w_n} \leq 1.$$

$$6) \forall n \in \mathbb{N} \quad w_{n+2} = \int_0^{\pi/2} \cos^{n+2}(t) dt \\ = \int_0^{\pi/2} \cos(t) \cos^{n+1}(t) dt \\ \downarrow$$

Les fcts $u: t \mapsto \cos^{n+1}(t)$

$v: t \mapsto \sin(t)$

sont de classe C^2 sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ donc

$$W_{n+2} = \left[\sin(t) \cos^{n+1}(t) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) \cos^n(t) \sin(t) dt$$

$$= 0 + (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t) \cos^n(t) dt.$$

$$7) W_{n+2} = \int_0^{\pi/2} \cos^2(t) \cos^n(t) dt.$$

Ainsi

$$(n+1) W_{n+2} + W_{n+2} = (n+1) \int_0^{\pi/2} \cos^2(t) \cos^n(t) dt + (n+1) \int_0^{\pi/2} \sin^2(t) \cos^n(t) dt$$

$$= (n+1) \int_0^{\pi/2} (\cos^2(t) + \sin^2(t)) \cos^n(t) dt$$

$$= (n+1) \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt$$

$$= (n+1) W_n$$

Ainsi,
$$(n+1) W_{n+2} + W_{n+2} = (n+1) W_n$$

Il vient que $(n+2) W_{n+2} = (n+1) W_n$

Et donc $(n+2) W_{n+2} W_{n+1} = (n+1) W_{n+1} W_{n+1}$

8) a) $\forall n \in \mathbb{N},$

$$U_{n+1} = (n+2) W_{n+2} W_{n+1} = (n+1) W_{n+1} W_n$$

$$= U_n$$
 (U_n)_n cst

b) $U_0 = 1 \times W_0 \times W_1 = \frac{\pi}{2}$

c) $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = U_0$ cst

$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n+1) W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2}$

d) $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{W_{n+2}}{W_n} = \frac{n+1}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

Donc par thm des gendarmes $\frac{W_{n+1}}{W_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

Et donc $W_{n+1} \sim_{n \rightarrow +\infty} W_n$

10) D'après la 8c)

$$(n+1) W_n^2 \sim \frac{\pi}{2}$$

$$W_n^2 \sim \frac{\pi}{2(n+1)} \sim \frac{\pi}{2n}$$

Et donc $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ $\square$

//